# 全機能マニュアル

## Super FURU AI 4-koma System

キャラクター資料と題材から、通常4コマまたは実験5〜8コマの台本、画像用の指示文、生成画像、保存まで進める日本語操作ガイドです。各機能の目的、操作順、変更が反映される工程、費用と保存の注意を説明します。

構成・演出・画像生成を1ページ単位で組み立て、複数人物の外見・性格・関係性を台本と演技へ反映する方針です。通常操作でYAMLを手書きする必要はありません。A4縦の外枠と余白を保つ指示を使いますが、人数・細部・文字の再現は実画像で確認します。

**このマニュアルの使い方**
最新版を初めて使う方のための操作ガイドです。OpenAIはフルオートOFFで4コマ／5〜8コマを手動選択し、ONでは内容から自動選択します。Geminiではカラー・白黒とも4コマで、台本・指示文・生成画像の順に確認します。OpenAIのSTEP1・STEP2・STEP3の初期モデルはそれぞれGPT-6 Lunaで、制作前に個別に選べます。STEP2は題材に沿った具体的な結末を優先し、STEP3は合唱台詞と人数、コマ別の画風・カメラ指定を保ちます。上部の解析ボタン左にある「使い方マニュアル」と接続欄のAPIマニュアルから、必要な説明を開けます。

画面写真はCodex内蔵ブラウザで取得しています。実行を伴う画面が撮影できない機能は、現行の画面部品と処理コードを照合して説明し、生成済みの画面を作り物で代用しません。

参照：Super FURU AI 4-koma Systemを開く

# 目次・機能の見つけ方


| ページ | 機能 |
| --- | --- |
| 3-4 | 4ステップの流れ・API接続 |
| 5-8 | 人物・背景・小物、素材枚数、作風JSON・360°背景 |
| 9-11 | ニュース、自由入力、舞台・衣装・結末 |
| 12-13 | シナリオ編集、SNS説明、演出強化 |
| 14-16 | コマ数選択・モードの使い分け・6種類の絵柄 |
| 17-19 | カラー／白黒、タイトル、モザイク、ウオーターマーク、プロンプト構築・編集 |
| 20-23 | Webコピー、Web修正・高解像度、API生成、検査・自動修正 |
| 24-26 | 追加修正、画像履歴・保存、制作情報 |
| 27-28 | 全自動・連続ループ、やり直しとモデル確認 |
| 29-30 | 1枚絵、動画化・関連アプリ |
| 31-33 | トラブル対処・調査ログ、完成前チェック・参照情報 |
| 34-36 | 白黒の描画指定・生成例・部分修正 |
| 37-40 | ローカル起動・STEP4の検査・Chrome設定・初回保存確認 |


版によって表示名や選択肢が変わります。後続STEPが表示されない場合は、直前のSTEPが完了しているか確認してください。

# 基本の流れ：4つのSTEP

上部の完了したSTEPをクリックすると、入力・台本・生成物を保持して戻れます。TabキーとEnterキーでも操作できます。現在・未完了のSTEPは表示のみです。処理中・停止処理中・全自動ON・未接続時は移動できません。編集後は移動先の実行ボタンで再生成します。

| 工程 | 入力 → 出力 |
| --- | --- |
| STEP1 解析 | 人物・背景・小物の画像 → 種類・特徴・人物設定 |
| STEP2 シナリオ | 題材と設定 → タイトル・4コマ／5〜8コマ台本・SNS説明 |
| STEP3 プロンプト | 台本と描画条件 → 画像指示文 |
| STEP4 画像生成 | 画像指示文 → API画像、またはWeb手動生成用コピー |

OpenAIのフルオートOFFではSTEP2の上のスライドスイッチでコマ数を選びます。Geminiはカラー・白黒とも4コマ固定です。初期状態は右・緑色の「5〜8コマ生成」です。左・水色にすると「4コマ生成」へ切り替わります。まず手動で1作品を作ると、設定が反映される工程を確認できます。前工程の内容を変えた場合は、その後の指示文や画像を作り直してください。設定変更だけでは完成画像は変わりません。4コマ・5〜8コマとも最終プロンプトの全文を直接編集できます。台本側を変更した場合はSTEP3を再実行します。

**処理中の表示と停止**
STEP2再生成後はSTEP3、STEP3再構築後はSTEP4、画像生成後は修正ボタンが点滅します。上部固定枠の「解析・生成強制ストップ」は各STEP・画像修正・全自動・ループのAPI通信と後続処理を止め、取得済み文章・画像を保持します。送信済み処理の費用は取り消せません。

# API接続と処理先の選択

上部の入力欄へGeminiまたはOpenAIのキーを入力し、「接続」を押します。接続先はSTEP1〜4で共通です。Gemini経路のニュース検索はGoogleの検索連携、OpenAI経路はOpenAIのWeb検索を使います。

Gemini APIの取得リンクの右側に「Gemini APIマニュアル」、OpenAIのリンクの隣に「OpenAI APIマニュアル」があります。未接続でも取得手順を確認できます。キーはブラウザ内メモリで保持し、再読み込み後は再入力が必要です。Web版の契約とAPI料金は別です。

**何が送信されるか**
実行時には、必要なキャラクター資料、題材、台本、プロンプト、画像が選択したプロバイダーへ送られます。キーも認証・実行のために送信されます。キーをファイルへ貼り付けたり、公開したりしないでください。

参照：Super FURU AI 4-koma Systemを開く

# STEP1　素材を読み込む

解析中は進捗窓までを表示し、認識結果とコピーボタンは完了後に表示します。未解析の素材はコピーできません。狭い画面でも見本画像は素材欄の幅に収まります。STEP2・STEP3も処理中は進捗を末尾に表示し、後続の出力は処理終了後に表示します。STEP4で取得済みの画像は、検査中も保持します。

「素材画像を選択（STEP 1)」で画像を選ぶか、STEP1の枠内全体へドロップします。「サンプルキャラシート２枚を読み込む」は同梱のJPEG２枚を通常の素材読み込み経路へ渡します。自分の資料を使う場合は不要です。複数枚を後から追加でき、不要なシートは個別に取り除けます。追加・削除後は認識とAI由来の人物設定を組み直します。人物の参照画像をすべて外すと、その人物の手編集も削除します。残した人物と手入力だけの人物の編集は保持し、差し替え画像を新たに解析します。解析には選択中APIの料金がかかる場合があります。

名前や特徴のある設定シートを推奨します。「仮名」等のラベル付き人物名も照合します。候補が複数なら画像と設定を保って解析を止めます。「認識結果」の人物名欄と人物設定の名前見出しは、どちらを編集しても連動し、同じ人物の別シートにも反映します。名前を消して入力し直しても対応を保ち、空欄や別人との同名は解消するまでコピーできません。名前以外の説明も編集できます。画像にマウスを重ねると通し番号を確認でき、追加・削除後も番号と内容を更新します。JSON編集は不要です。コピー完了は書き込み成功後に表示します。

参照シートの紙面配置・説明ラベル・立ち姿を、そのまま漫画へ写すための機能ではありません。人物の識別情報を取り出して、台本の動作へ使います。台本に必要な店員・受付係などは、参照画像がなくても設計されます。

**画像枚数の上限**
参照素材は合計14枚まで。360°背景ONではその他の素材10枚＋元の360°背景1枚です。背景の切り出し4枚分と修正元画像の余裕を確保します。作風JSONは数えません。超過する追加全体をAPI解析前に拒否し、既存の画像・作風・背景を保持します。画像データが同一の重複は1枚です。資料解析にはAPI料金が発生する場合があります。

# 素材をまとめて投入する

人物設定・表情集・三面図・通常背景・キーになる小物をまとめてドロップします。AIが種類、同じ人物、関係、使いどころを判断するので、分類や番号指定は不要です。同じ人物の別角度は一人分の資料としてまとめます。

「素材画像を選択」ボタン、またはSTEP1の枠内全体へのドロップで追加できます。人物・背景・小物の認識結果は、一つの編集・コピー欄に表示します。認識結果をシナリオ、OpenAI／Geminiの画像API、Web貼付文へ極力反映します。台本で使う背景や小物の持ち主・状態を決め、全素材を毎コマに登場させることはありません。明示したユーザー指定を優先します。

2D背景と360°背景が両方ある場合、指定がなければ360°背景を舞台の基準にします。自由入力の素材・コマ別指定を優先し、2D背景も場面に合う範囲で使います。添付順は画像番号との対応づけのためで、背景の使用優先度を決めるものではありません。

**認識と描画の限界**
AIで認識できない場合や取り違える場合、今回のまんがには使用しない場合もあります。持ち主や関係が不明な情報を事実として断定しません。素材全点の登場や完全再現を保証するものではありません。

ChatGPTやGeminiのWeb版で生成するときは、STEP1で読み込んだ素材画像をもう一度添付します。順番はSTEP1に現在表示されている「1、2、3…」の番号順です。360°背景は途中で追加しても最後に表示され、通常素材を後から追加すると最後へ繰り下がり、番号も更新されます。投入した順番ではなく、現在の表示番号に合わせて添付してください。API画像生成ではアプリが対応づけて送信するので、並べ直しや再添付は不要です。素材の追加・削除・背景ON/OFF後はシナリオ以降を作り直し、Web貼付済みの文と画像も差し替えます。OFFの背景には番号を付けません。Web用に4コマ分の切り出し画像を作る必要はありません。

# 画像枚数と登場人物の人数

1枚に複数人が載っていても、画像入力は1枚として数えます。画像枚数の上限は人数の上限ではありません。アプリは人数による固定上限で処理を拒否しません。

多人数や情報が密集したシートでは、人物の混同・欠落・描き分け・台詞対応の誤りが起こることがあります。枚数上限内でも、全員が正確に生成されることを保証しません。モデルの入力容量や人物再現能力にも限界があります。

**資料を選ぶとき**
各人物の名前と外見を明確にし、同じ人物の別角度は名前を揃えます。場面に必要な資料を優先し、STEP1のキャストリストと完成画像の人数・名前・台詞を確認してください。複数人を1枚にまとめても、識別の難しさがなくなるわけではありません。

STEP1に現在の枚数と残り枠を表示します。上限を超えるドロップ・選択は一括で受け付けません。背景を後からONにして10枚を超える場合も切り替えを拒否し、元の状態を保持します。不要なシートを削除して選び直してください。

**参照素材全体で数える**
人物・表情集・三面図・通常背景・小物を合わせて14枚までです。360°背景ONでは、その他の素材10枚＋元の360°背景1枚＝元画像合計11枚まで。Gemini API用に背景切り出し4枚の枠を確保します。通常背景だけなら、この4枚の予約枠は使いません。作風JSONは数えません。

公式仕様（2026-10-10確認）：OpenAI画像編集は背景・修正元を含め最大16枚、gemini-nano-banana-2.1は参照画像最大14枚。アプリの共通読み込み上限とWebサービス側の添付上限は区別してください。

参照：OpenAI公式：画像編集の入力仕様 / Google公式：画像モデルの参照画像仕様

# 作風JSONと360°背景

作風設定JSONをキャラクター資料と一緒に読み込むと、描線やタッチ等の作風設定を取り込めます。Story Maker等で出力した対応形式を使います。JSONは画像ではなく設定データです。

equirectangularメタデータがあり横:縦が約2:1の全天球画像は、360°背景としてキャラクター画像と分けて扱われます。背景を解析し、コマごとの撮影方向に合わせた切り出し4枚をGemini画像生成へ渡すため、背景ONではその他の参照素材を合計10枚まで読み込めます。通常背景もAI認識の対象ですが、2:1の写真だけでは360°切り出し用に判定しません。

背景の利用スイッチや、360°表示の操作が出た場合は、使う背景と方向を確認します。背景を固定しても、人物の動作・手・小道具・吹き出しの整合確認は必要です。

**使わなくても制作できます**
作風JSONと360°背景は任意です。初めての1作品は、キャラクター資料と短い題材だけで進めると確認しやすくなります。

# STEP2　ニュース検索

「ニュース検索」を選び、対象日付とカテゴリを設定します。政治・経済、スポーツ、動物・癒し、グルメ、エンタメ、科学・宇宙、B級ニュース、生活・健康のカテゴリから題材を探します。

日付には曜日が表示され、季節の目安も示されます。選択したカテゴリと日付を確認して「シナリオ作成を実行（STEP 2)」を押します。接続先の検索機能を使って記事を調べ、題材と、選択モードに合う4コマまたは5〜8コマの台本を構築します。

**出典の確認**
取得されたリンクや説明を読み、対象日付、登場人物、場所、数値などを原記事で確認します。
検索結果やAIの説明だけで事実の正確さを保証する機能ではありません。

別の題材で作り直すときは、同じキャラクターを残してSTEP2からやり直せます。検索や文章生成にもAPI料金が発生する場合があります。

# STEP2　自由入力・URL・持ち込み台本

素材名や現在の画像番号で、使う・使わない、誰が持つ、動作・状態も指定できます。AIが明確な除外と主な希望を保ち、曖昧・矛盾する要望を可能な範囲で成立する場面へ整理します。未指定部分はおまかせです。認識や全要望の実現を保証するものではありません。

「自由入力 文章／音声」を選び、漫画にしたい出来事、テーマ、記事本文を入力します。入力欄内の「音声入力」を押すと録音を始め、停止すると選択中のOpenAIまたはGemini APIで文字起こしして編集可能な文章を追記します。最大60秒で自動停止します。録音は保存されず、API利用料金がかかる場合があります。URLを入力した場合は、取得に成功した本文を材料として使います。

意図した舞台・人物・出来事・台詞を明確にすると、題材が伝わりやすくなります。自由入力の内容が中心になり、ニュース検索用のカテゴリや前回の題材を混ぜない構成です。

他のアプリで作った台本は、生成シナリオ欄へ直接貼り付けられます。Topic: / Location: / Outfit: / Punchline: / Scenario: など、画面に案内される形式に合わせてください。入力した台本は、STEP3へ渡す前に選択モードのコマ数・連番・人物・台詞を確認します。

**入力例の扱い**
自由入力の例文や記入形式は操作説明です。入力しただけでニュース検索や画像生成が完了したことにはなりません。

# 舞台・衣装・結末を指定する

「指定場所」は、駅前広場、会場、店内などの舞台指定です。「指定服装」は、キャラシート通り、制服などの衣装指定です。空欄ならAIが題材から設計します。明示した指定を優先します。同じ場面では台本の衣装を後続コマへ引き継ぎ、記述省略だけで参照シートの制服へ戻さないよう指示します。明示した着替えは保持し、カメラや演技を衣装確認のために固定しません。

| 結末の種類 | 選べる方向性 |
| --- | --- |
| 全体おまかせ | 題材に応じてギャグ／シリアスを選ぶ |
| シリアス：8種類 | 静かな余韻、決意・再出発、警告、問題提起、感動・救い、悲劇・喪失、怒り・抗議、逆転・反撃 |
| ギャグ：12種類 | 静寂型、爆発型、感動詐欺、メタフィクション、理不尽な制裁、天丼、夢オチ、盛大な勘違い、打ち切りエンド、激怒・逆ギレ、自業自得・ブーメラン、立場逆転 |
| 種類内おまかせ | ギャグまたはシリアスの範囲でAIが選ぶ |
| ドキュメンタリー | 原文の事実を保ち、最後の着地をギャグまたはシリアスとして漫画化 |

怒り・抗議は不当な扱いへの異議、逆転・反撃は積み上げた行動による局面の変化を描きます。ギャグの激怒・逆ギレは怒りや責任転嫁の落差、自業自得・ブーメランは自分の行動が返ってくる結果、立場逆転は役割や力関係の反転をオチにします。OpenAI・Geminiの両方で選べます。

自動の絵柄と結末は場面と因果から選び、均等ノルマや固定巡回にしません。直近の完成作品も参考にし、オチの必然性を優先します。選んだ結末は後続STEPへ引き継ぎます。シリアス・ドキュメンタリーは参照の絵柄・頭身を保ちます。自由入力の明確な演出指示は画面表現への指定として扱い、台本への逐語転載を要求しません。数値・引用・報道・曖昧な叙述・取得済み記事本文は原文検査の対象です。事実保持の結果は原文と照合してください。

# シナリオを読む・編集する

STEP2の出力には、タイトル、題材、場所、衣装、結末、各コマの人物・動作・カメラ・台詞が含まれます。自由に編集し、「シナリオをコピー」で保存用のテキストを取り出せます。

人物・物の相対関係、衣装、持ち主、動作のつながりを確認します。画面左右は固定せず、背面への回り込み、アップ、遮蔽を許容します。台本に沿う人物の移動・物の回転・場面転換では位置関係を更新し、曖昧さだけでは有料修正しません。Camera: 行や角括弧のカメラ指定は、画像用の指示へ引き継ぎます。画面や看板の引用文字と、人物が本当に話す台詞を区別してください。

外枠四辺をページ内へ収め、話者・反応・主動作へ焦点を置く指示を作ります。前後の物は場面に応じてぼかし、必要な文字・接触・反応は読めるよう指定します。動作に合うモーションブラーも利用できます。生成画像では構図と焦点を目視確認してください。

## SNS投稿用の説明文

題材の短い説明文と出典リンクは、漫画台本とは別に管理します。必要に応じて説明を編集・コピーし、投稿時に画像と合わせて使います。この機能はSNSへの自動投稿ではありません。

**編集後はSTEP3を作り直す**
シナリオを書き換えると、以前のプロンプトや表示画像は新しい台本の結果ではなくなります。
新しい内容をSTEP3で組み立て直してから生成してください。

# シナリオ強化と元に戻す操作

シナリオができたら「シナリオ強化」を開き、強化したい項目を選びます。表情、身体、演出、背景、カメラ、セリフ、物語の演出を個別に選択できます。

「シナリオ強化実行」で候補を作り、同じ選択モデルの別の文章API呼出しで元台本と比較します。表記や同義語だけの変更は改善扱いせず、引用を照合し、人物・画風・話の退行を確認します。候補作成は最大2回です。

全選択項目の改善、一部の改善、元台本保持を区別して表示します。比較失敗や退行のある候補は採用しません。API判定も誤ることがあるため、比較ログと画像を確認してください。候補作成・比較には追加の文章API料金がかかります。「強化前に戻す」で復元でき、台本が変わった後はSTEP3を再構築します。

自動カメラは俯瞰・アオリを使い、通常の広角は残して魚眼を除外します。アイレベルはユーザーが明示したコマだけです。禁止指定を採用指示と取り違えず、寄り・長焦点も判定します。短縮後も顔・身体の投影指示を残し、背景だけの傾きでは検査を合格にしません。実画像の確認は必要です。

絵柄は人物・服・小物・背景へ適用します。劇画は顔の彫りと細かなカケアミ、POPは極太輪郭・鮮烈な平面色・大粒の網点、水彩は淡い薄塗りとにじみを指定します。画風を変えてもカメラ・演技・表情・同一性・台詞を保ち、実画像で出方を確認します。

**カメラの強弱を見る**
全コマが同じ距離・同じ目線になっていないか確認します。意味のある反復や、明示した正面・肩越し等の構図は残し、身体の動きと反応が読めることを重視します。

# STEP2の前に選ぶ　コマ数選択

フルオートOFFで使うOpenAIの切り替えです。Geminiはカラー・白黒とも4コマ固定です。白い丸が左右に動き、背景色が左では水色、右では緑色に切り替わります。初期状態は右の「5〜8コマ生成」です。数を指定しなくても、話に合う5〜8コマをAIが選びます。左へ切り替えると4コマ固定になり、自由入力の「6コマ」などの総コマ数指定を採用しません。1〜4コマへの有効な画風・演出指定は保持します。スイッチだけではAPIを呼びません。

STEP2で各コマの展開と必要な間を作り、意味のある無言コマも使えます。STEP3は台本と同じコマ数・順番・台詞・画風・カメラを保ち、右から左・上から下の配置を作ります。4コマを引き延ばしたり、台詞を追加したりしません。5・6・7・8コマすべてで全横長縦積みは読みづらいため配置候補から除外し、実画像で確認した場合も警告します。横長や縦長の見せ場を使えますが、任意の演出が出ないことだけでは再生成しません。

通常と同じSTEP4を使い、保存・履歴・全自動・Web貼り付け用コピーも共通です。自動修正OFFは検査せず保存し、ONは総合検査1回と必要な重大修正を最大1回行います。同じ準備案で作り直しても、旧画像の再検査や候補比較APIは呼びません。元画像と修正画像は履歴から選び直せます。修正生成中は確定した検査時間を「検査終了」と表示し、STEP4全体の時間は進みます。

4コマ生成へ戻すと作成済みの4コマ台本・結果へ、5〜8コマ生成にすると5〜8コマ側へ戻ります。台本や共通設定を変更した場合はSTEP3を作り直します。選択は再読み込みまで維持し、再読み込み後は5〜8コマ生成です。

**出力の確認**
未確認や軽微な違いだけでは画像を再生成しません。台詞・読む順番・人物・カメラや画風は実画像で確認してください。結果が乱れる場合は、4コマ生成に戻して通常の4コマをご利用ください。

# 4コマと5〜8コマの使い分け

| 選択 | 向いている話・構成 |
| --- | --- |
| 左：4コマ生成 | 起・承・転・結で短い出来事をまとめる。縦1列の4コマ固定。 |
| 右：5〜8コマ生成 | 動作・反応・場面転換・必要な間を一つずつ描く。内容に合う一ページの配置。 |

## 二つに分けている理由

4コマは限られた四つの場面で、準備と展開から最後の反転や余韻へつなぎます。5〜8コマは、途中の動作、相手の反応、場面転換や間も含めて一ページの流れを組みます。必要な場面の数と一場面の広さが違うため、台本を作るSTEP2から方式を分けています。

5〜8コマ生成では最初から必要な5〜8コマを作り、STEP3は台本と同じコマ数・順番・台詞・画風・カメラを保ちます。数を埋めるための無言コマを足す方針は取りません。動作や気持ちを見せるための無言コマは使えます。コマが増えるほど各場面や文字は小さくなりやすいので、登場人物や台詞が多いときは内容も整理します。

## 自由入力の指定例

4コマ生成では「2コマ目はPOP、4コマ目は劇画」のように書けます。「全6コマで」などの総コマ数指定は無視します。台詞中の「この漫画は5コマだった」や小物の「8枚」は物語として残します。5〜8コマ生成なら「全6コマ。2コマ目は水彩、5コマ目は劇画」と指定できます。未指定ならAIが内容に合う5〜8コマを選びます。

**台本の確認と保存**
シナリオ強化は両方に対応し、元台本のコマ数を保ちます。強化・手編集後はSTEP3を作り直します。スイッチの選択は再読み込みまで保持し、再読み込み後は5〜8コマ生成。台本や履歴もセッション内なので、必要な画像と制作情報は保存してください。

# 6種類の絵柄とコマごとの指定

自由入力に「1コマ目は通常、2コマ目はPOP、3コマ目は水彩、4コマ目は劇画」と書けます。5〜8コマでも各コマを同じように指定します。数字は画風の選択番号ではなく、物語のコマ番号です。英語名でも指定できます。

| 画風 / 英語名 | 見た目の特徴 |
| --- | --- |
| 通常 / NORMAL | 人物資料の絵柄を基準にした普段の漫画表現。 |
| POP / POP_ART | 太い黒い輪郭、鮮やかな不透明の平面色、大粒の網点。 |
| 水彩 / WATERCOLOR | 淡い透明色、にじみ、色溜まり、紙の白を生かす描写。 |
| 劇画 / GEKIGA | 眼窩・鼻梁・頬骨・顎の立体を、細い斜線を重ねるカケアミと強弱のある描線で描写。 |
| スケッチ / SKETCH | 鉛筆の線、ハッチング、紙の質感を見せる素描。 |
| ちびギャグ / CHIBI_GAG | 大きい頭、短い胴と手足。動作や反応を誇張するコミカルな表現。 |

台本の画風は［EMOTION: ...］または独立した［画風: ...］行で確認できます。画風を各人物に結び付け、顔・髪にも適用する指示です。同一性・衣装・台詞・カメラ・演技を保ち、劇画でも険しい表情を強制しません。

OpenAIのカラーでPOP・水彩・劇画を指定した場合、描法見本を自動添付します。見本の人物・服・構図は移さず、指定した描法だけを参照します。白黒、作風JSON、絵柄固定、シリアス・ドキュメンタリーでは添付しません。

**白黒と実際の描き分け**
白黒では色の特徴を墨線、白黒面や網点へ置き換えます。出方にはばらつきがあり、小さなコマや遠い顔では描き分けが弱くなる場合があります。最終画像を見て、必要なところを追加指示で修正してください。

# STEP3　カラー／白黒の選択

「出力モード」でカラーまたは白黒を選び、「画像用の指示文（プロンプト）を構築する」で反映します。初期値はカラーです。白黒は、生成時に墨線・白地・黒ベタ・限定した網点等を指示するモードです。

白黒の通常コマでは、不要な髪の細線、服のしわ、背景の微細模様を整理し、深い影をまとまった黒ベタで描く指示を加えます。顔や手、主役の輪郭に白い隙間を残し、劇画のカケアミや肌・衣服のトーンは保ちます。この指示はAPI生成・Webコピー・TXT保存に共通です。部分修正では指定箇所の範囲を保ちます。

色だけを変更した実験STEP3では、決定済みのコマ割りを保ち、配置APIを再実行せず色・画材の指示を更新します。台本や参照資料も変われば再構築します。切替で古い指示文をクリアし、通常モードは現在の画像表示もクリアします。実験モードは取得済み画像を保持しますが、新しい色の結果にはなりません。切替だけでは生成せず、履歴とSTEP1／STEP2やり直し時の色選択を保持し、全設定クリアでカラーへ戻ります。

**白黒は印刷の適合保証ではありません**
仕上げ画像を読み込んでピクセル変換する機能ではありません。厳密な二値、解像度、出版社の入稿規定は、保存した実画像で別途確認してください。

人物の特徴、演技、カメラ、背景の遠近感、台詞は白黒でも維持する方針ですが、画像AIがすべて正確に描けるとは限りません。

# タイトル・モザイク・ウオーターマーク

STEP3の出力モード直下に「タイトルを表示」があります。初期状態と全設定クリア後はONです。OFFでは題字と専用の帯を描かず、その領域をコマに配分します。A4縦の外枠四辺・四隅と余白、コマ間隔は残します。台本のタイトルは制作情報とファイル名に保持し、台詞や看板などの場面内文字は削除しません。選択は工程移動やコマ数切替でも保持し、再読み込み・全設定クリアではONへ戻ります。切替後はSTEP3を作り直します。切替だけではAPIを呼びません。

右フッターの先頭は現在の画像生成エンジン名です。シナリオモデル名は残します。例：ChatGPT Images 2.6 / GPT-6 Luna / FURU AI 4-koma v7.3.4。API・Webコピー用の指示へ同期し、生成済み画像は書き換えません。

| 設定 | 反映する工程 |
| --- | --- |
| タイトルを表示 | STEP3から作り直して反映。初期状態ON |
| 版権キャラクターにモザイクをかける | STEP2から作り直して反映。初期状態ON |
| ウオーターマークを表記する | STEP3から作り直して反映。初期状態ON |

モザイクは台本の動作で描く既存作品の人物への描画指示です。登録したシート人物は自動モザイクから除外し、生成・品質検査へ同じ除外リストを渡します。原文で本人への遮蔽を明示した場合は、その対象・領域だけ例外です。除外リストが現在のキャストと合わない場合は、STEP3から再構築してください。

ウオーターマークは画像下部の生成情報とクレジットです。OFFにすると、左右フッターのクレジット描画指示を外します。ONでは、外側フッターへ1回ずつ配置するよう指示します。

**完成画像へ後からは反映されません**
既存画像の自動加工ではありません。実画像で対象・非対象とクレジットを確認します。モザイクの端から対象の一部が露出する場合があります。対象全体を必ず隠す保証はありません。

# プロンプト構築・精査・手動編集

STEP3は人物設定と台本から、参照画像・描画条件も含む最終プロンプトを組み立てます。4コマ・5〜8コマとも、この全文をその場で直接編集できます。編集後の全文は通常API生成・全体コピー・分割コピー・TXT保存・Web版制作情報JSONへそのまま渡します。本文用の別編集欄や、送信時の自動追記はありません。APIの文字数上限は維持し、上限を超えた文も保存できます。5〜8コマの検査は編集後の台詞・人物・構図を使います。コマ構造を読み取れない編集の場合は、画像を保持して検査を未確認とします。

プロンプトには、通常は縦1列の4コマ、実験では準備した5〜8コマの配置を含めます。人物同一性、台詞、吹き出しの順と話者、カメラ、人体・小道具、カラー／白黒、A4ページ比率等も指定します。「名前【別名】」等の括弧付き話者名や長い登録名を保持し、品質検査でも登録された正式名・別名を照合します。配置不整合は該当コマの配置だけを一度修復し、台詞・状況・カメラを保持します。OpenAIの5〜8コマで、配置案に使えない任意演出があれば、その候補だけを除外します。不正な修復案は拒否し、元台本を残します。

5〜8コマも、台詞本文と印刷しない話者・吹き出し配置を分けます。話者名を台詞の先頭へ付けず、本当に話す名前の呼びかけは残します。「全員（構成員の列挙）」は追加の一人と扱いません。看板引用を余分な台詞に数えず、別人や不正な件数・読順・尾の経路は拒否します。画像AIの文字や尾の誤りは実画像で確認します。

説明文の引用を台詞に数えず、配置に不整合があればAIが吹き出し配置だけを修復します。台詞・状況・カメラは保持します。精査の返答形式が壊れた場合もAIへ修復を依頼し、修復できない返答を精査完了とは表示しません。

**手動編集の注意**
人物名、台詞の引用符、話者、コマ数、カメラ指定を壊さないようにします。台本側の内容を変えたい場合はSTEP2を編集し、STEP3から再構築します。5〜8コマでも最終プロンプトを直接編集できます。コマ構造を読み取れない編集の場合は生成画像を保持し、自動品質検査を未確認とします。

# Web / Workで手動生成する

ChatGPT用はSTEP4の薄いオレンジ・黒文字の「ChatGPTのWebでプロンプトを貼り付け（API節約可能）／4コマ漫画を動画化／1枚絵エモーショナルプロンプト」を開き、コピー・TXT保存・制作情報JSONを使います。最初は折り畳まれ、API生成時の品質・サイズは折り畳みの外で、STEP4画像生成ボタンの直前に6pxの隙間を空けて置いています。Gemini用も「Gemini Webで手動生成／4コマ漫画を動画化」を開いて使います。コピーの上下には余白があります。対応する公式チャットへ貼り付け、キャラクター資料と必要な背景資料を添付します。

OpenAI側ではカラー・白黒とも、長文が分割表示される場合は、番号順にすべてを同じ入力欄へ貼り付けます。途中では送信せず、画像の添付と全文の貼り付けを終えてから1回だけ送信します。全文コピーは、長い貼り付けがTXT添付へ変わる場合に注意してください。

約15,000文字を目安に、5〜8コマでもアプリ側の重複説明を圧縮します。元のカメラ・演技・表情・台詞と画風は保持し、目安に合わせて切り捨てません。合計文字数と分割コピーを表示し、32,000文字を超えても全文コピー・TXT・制作情報JSONを保存できますが、API送信は拒否します。保存には「全文プロンプトを.txtで保存する」を使います。TXT添付から入力欄へ全文を戻せる環境では一括貼付も可能です。

描法見本が表示される台本は「描法見本を保存」で保存し、STEP1の素材を番号順に添付した後、最後に追加します。APIでは自動添付です。見本は人物設定や新しい登場人物ではありません。

**Web画像はアプリへ自動では戻りません**
Web側から保存し、台詞・コマ数・人物・手を目視確認します。Web版の追加修正は、生成元のWeb画面で行います。別添の制作情報JSONも画像の真正性の証明ではありません。

# Web画像の修正・高解像度化

制作情報JSONの説明の下に「画像比率修正・アップスケール」「安全基準…（web貼り付け時）」「4コマ漫画を動画化（miniMax H3/ComfyUI）」があり、それぞれ個別に開閉できます。前者は外部チャットへ貼り付ける補助文です。

| コピーする文章 | 使い方 |
| --- | --- |
| Gemini用画像比率修正 | 生成済み画像と一緒にGemini Webへ貼り付け、A4配置や人物・手足等の修正を依頼する |
| Gemini用2K高解像度 | 画像と一緒にGemini Webへ貼り付け、高精細な再仕上げを依頼する |
| 画像比率修正 | ChatGPT側の生成済み画像に、A4比率の修正指示を添える |
| 画像2倍アップスケール | ChatGPTへ画像と指示を送り、元の縦横を2倍にする仕上げを依頼する |

**寸法・台詞・人物を確認**
コピーした指示だけで、指定寸法や画質改善の成功は保証されません。Webの返した実画像を保存し、画素数、台詞、人物、線の変化を確認してください。外部サービスの利用条件・料金が適用されます。

# STEP4　APIで画像を生成する

完成プロンプトを確認して「APIで新しい画像を生成する（STEP4）」を押します。最終プロンプトから新しい画像を作る操作です。表示画像を直す場合は、画像下の「ページ全体／コマを選んで修正」を開きます。

「背景を簡略化・デザイン化」は初期オフ。オンでは場所紹介・移動・手掛かりのコマに目印を少数の形で残し、反応や会話のコマは大胆な色面・図形まで背景を抽象化する指示へ切り替えます。人物の通常の描き込み、コマ固有の絵柄、物語の道具と文字は維持するよう指定します。同じ最終プロンプトをAPI生成・Web貼り付けに使い、生成後の画像編集は必須にしません。オフで元の指示へ戻り、新しいSTEP3ではオフになります。結果は背景と人物の両方を確認してください。

台詞は短句や横長コマでも縦書きを優先し、余白で改行・列数・フキダシ形状を先に調整します。縦組では読めない、重要な絵を隠す、明示指定がある場合は横書きを許容します。絵や人物の描き込みを縮小・簡素化して収めず、文字方向だけで有料再生成しません。4コマは元の間隔を保ってA4枠へ収めます。

STEP4では、接続先で利用できるモデルに応じて GPT Image 2.6 Sunburst / max、2.5 Sunburst / max、2.0 / high の順に初期選択します。2.6と2.5のSunburstはhigh・xhigh・max、2.5 Flareはhigh・xhighを選べます。生成時のエラーでモデルを自動変更しません。

| ページ条件 | 寸法 |
|---|---|
| A4標準 | 1120 × 1584 px |
| A4大 | 2240 × 3168 px |
| 比率 | 横:縦 = 210:297（70:99） |
| 構成 | 通常4コマ／実験5〜8コマ。題字とクレジットは個別にON/OFF |

OpenAIのサイズ既定はA4大で、選択は再読み込みまで保持します。Geminiはgemini-nano-banana-2.1のInteractions APIへ1K／3:4で送信し、ページ全体をA4へ正規化します。独立した品質・サイズ選択はありません。生成・追加修正後は比率がずれた画像だけを補正します。実寸表示を確認してください。

公式通常料金（2026/11/04確認・USD）：Gemini画像1Kは$0.0336／枚、入力$1.50・文字／思考出力$7.50／100万トークン。GPT Image 2.6 Sunburstの参考単価（2026/11/05確認）は画像入力$8（キャッシュ$2）・出力$30、文字入力$5（キャッシュ$1.25）／100万トークン。画像2.0の画面表示は10月23日の参考単価。検査・修正は別途課金。Batch料金とは異なります。

# 画像検査と自動修正

自動修正ONでは、コマ数・読順、人物重複、手足の接続・向き、視線、台詞・話者、物語に必要な動作や小道具などを1回で総合検査します。5〜8コマでは全体と各コマを観察し、期待する台詞本文を渡さずに転記した文字をアプリが照合します。Geminiの通常4コマでも、実画像の転記と最終プロンプトの台詞を比較します。カメラの上下角と吹き出しの尾は、画像で確認できる根拠を使って判定します。

通常4コマと5〜8コマとも、重大な破綻が見つかった場合だけ、指摘をまとめて最大1回修正します。修正後の再検査・追加の自動修正・候補比較はしません。自然な表情やポーズ、細かな陰影、整合する見切れだけでは再生成しません。検査回答が壊れた場合や根拠不足の場合は未確認として元画像を保持し、回答修復のAPIも追加しません。

集合話者の尾は構成員ごとの接続証拠を確認します。「全員」と検査AIの説明文が違うだけでは修正を起動しません。判別不能は未確認として画像を保持し、明確な別人への接続や顔を横切る尾は修正対象に残します。

自動修正OFFでは、新規画像の品質検査をせず生成画像を保存します。ONでは検査と必要時の修正に追加料金がかかります。画像を手動でAI再検査するボタンはありません。「自動修正を停止（現在の応答後）」は後続処理を止めますが、送信済みの処理や費用は取り消しません。

**AI判定を完成保証にしない**
未確認と軽微な違いは、重大な誤りと区別します。5〜8コマでは観測した身体すべてを人物・背景人物・未確認に照合し、対応漏れを合格にしません。ただしAIが人物自体を見落とす場合もあります。完成画像の台詞、人物、手、構図も目視確認してください。解析・検査・修正にも追加料金がかかります。

# ページ全体／コマを選んで修正

画像下の同名ボタンを開き、「修正対象」を選びます。「絵全体」はOpenAI・Gemini共通です。「ページ全体への指示」を入力し「ページ全体を修正（追加課金あり）」を押します。他のコマも変わる場合があります。下書きは画像ごとに保持します。

「コマごと」はOpenAI・Gemini共通です。Geminiはカラー・白黒とも4コマのみです。開くと無料でコマ画像を読み込みます。コマ数の記録がない履歴画像では、画像に合わせてコマ数を選びます。読順を確認できた場合は「1コマ目」等、未確認の場合は「範囲1（順番未確認）」と表示します。番号だけでなく画像を見て選びます。

対象を選ぶとプレビューと「修正方法」が出ます。「絵柄」で6種類から選ぶか、「自由入力」で「選んだコマへの指示」を入力します。「〇コマ目を修正（追加課金あり）」で候補を1枚作ります。空欄の自由入力は送信できません。

元のコマと修正候補を比較し、指定内容、人物・台詞・カメラ・演技、周囲とのつながりを確認します。「この候補を採用」または「候補を破棄して元画像を保つ」を直接選びます。確認用チェック欄はありません。採用までは元画像を表示します。

**変更範囲と費用**
コマ修正は選択した矩形の外の画素をそのまま保持します。矩形内の細部や境目の自然さは目視確認が必要です。候補生成は追加課金です。候補の自動作り直しや通常生成のAI検査・自動修正は行いません。失敗時も元画像を保ちます。元画像は修正前にも保存してください。

# 画像履歴・ダウンロード・比率補正

通常と実験それぞれの履歴に、直近10件まで残ります。生成時の元画像と自動修正画像も保持し、履歴から選び直せます。AIが比較で最良画像を選んだという意味ではありません。11件目が加わると最古の履歴が外れるため、必要な作品は先に保存します。

履歴のサムネイルを選ぶと、その画像が表示されます。「保存先を選んで保存（制作情報入りPNG）」で別の場所にも保存できます。キャンセル時は保存しません。保存先選択に非対応のブラウザーでは通常のダウンロードになります。各履歴の削除操作もあります。削除する前に必要なファイルが手元にあるか確認します。

必要なChrome設定を済ませれば、API生成・追加修正の最終画像は、手動・全自動・連続モードとも制作情報入りPNGで自動保存できます。途中画像や履歴の選び直しでは重複保存しません。別の履歴画像は選んで手動保存できます。履歴は再読み込みで消えます。実際の保存完了はダウンロード一覧・保存先で確認してください。

**旧画像の救済用の比率操作**
確認済みレイアウト情報がない画像では「ページ比率を揃える（追加課金なし）」が表示される場合があります。A4へ配置を整える操作で、絵をAIで描き直す操作ではありません。整形後も台詞や絵が切れていないか確認します。

# 制作情報：API画像とWeb用JSON

API保存PNGには、生成時点の素材番号・各画像の認識内容・人物設定・360°背景の状態、送信に使ったモデル設定、指示、生成条件、画像ハッシュを保存します。モデル設定の記録だけで応答側の内部モデルを証明するものではありません。後から素材を追加・削除しても、生成済み画像の記録は書き換えません。

Web手動生成の場合は、最終プロンプトができた時点で安全化済みの別添制作情報JSONを保存できます。素材追加・削除後は番号と認識内容を更新したJSONを保存し直します。これはWeb画像の生成前に準備した条件の記録です。APIで実際に作った画像の記録と区別します。

APIキー、完全な端末ログ、参照画像の元データ、ローカルパスなどを制作情報へ入れない設計です。ただし台本・題材などの記録内容は、公開前にご自身でも確認してください。

**署名や公的証明ではありません**
画像ハッシュやモデルの記録だけで、外部Web画像の生成元、権利、事実性、未改変を保証しません。投稿先がPNGのメタデータを削除・再圧縮する可能性もあるため、元ファイルと別添記録を手元に残します。

# 全自動モードと連続ループ

OpenAIでは、ネタの内容から4コマまたは5〜8コマをSTEP2で自動選択します。4コマで出来事と結末を読みやすく伝えられるなら4コマ、必要な行動や場面転換を省いてしまう場合だけ5〜8コマの最小数を選びます。ランダムや文字数だけでは決めません。進捗欄に選択理由を表示し、後続の画像生成へ同じコマ数を渡します。Geminiは4コマ固定。フルオートOFFでは従来どおり手動選択です。

「全自動モード（フルオート） ON」にしてキャラクター画像をドロップすると、解析後のSTEP2〜4を順番に進めます。画像を読み込んだ後でONにする操作もあります。通常は1作品の完了後に自動OFFになります。

中断するときは同じフルオートボタンを押します。すでに完成した内容を残し、以後は各STEPの手動操作で進められます。現在の工程・待機カウントダウンを確認します。

「連続ループ生成」をONにすると、同じキャラクターを使い、別シナリオの作品を繰り返し生成します。「解析・生成強制ストップ」でAPI通信と次の周回予約を止め、全自動・ループをOFFに戻せます。取得済み文章・画像は保持し、停止後に届く古い応答は採用しません。

**費用と保存に注意**
ループは複数の文章・画像API呼び出しを続けます。品質修正も有効なら費用が増えます。未確認のまま全自動・連続をONにすると保存設定の案内が開きます。無料テスト終了後、2枚の実保存を確認して閉じると、リロードまで設定ボタンと開始確認を省略します。解除・停止は即時です。最終PNGのダウンロードを要求してから次の作品へ進みます。PNG変換等に失敗すると画像を保持して自動進行を止めますが、ブラウザーによる拒否はアプリから検知できません。事前の無料テストで2枚とも保存されることを確認してください。

# やり直し・接続先変更・Model Chain

| 操作 | 残すもの／やり直す範囲 |
| --- | --- |
| シナリオ（STEP2）からやり直す | 360°背景を含むSTEP1の素材・認識を残し、シナリオ以降を作り直す |
| キャラクター解析（STEP1）からやり直す | API接続を残し、資料・解析・後続工程を作り直す |
| 最初からやり直す（設定クリア） | すべての作業・設定をクリアし、APIキーの入力へ戻る |
| Model Chain | 現在のモデル構成やフォールバックの順序を確認する |

上部の完了したSTEPのクリックでも戻れます。画像下の「移動先を選択」でSTEP1～4へ画面移動できます。これは作業を消すやり直しではありません。プロバイダーを切り替える場合は、必要な画像とテキストを保存してから全設定クリアで接続画面へ戻り、キーを入力し直します。

OpenAIのSTEP1画像解析、STEP2台本・強化、STEP3指示文・確認は制作前に個別にモデルを選べ、初期値はそれぞれGPT-6 Lunaです。STEP1には画像入力対応モデルだけを表示します。GPT-6.1 TerraとGPT-6 Astraも手動選択できます。TerraのStandard短文料金は100万トークン当たり入力1米ドル・出力5米ドルです。通常の失敗時は選択位置より後の候補だけへ切り替わり、自動でAstraへ昇格しません。ローカル検証でLunaを選んだSTEP1・STEP2・STEP3は別モデルへ切り替えず停止します。実際の採用モデルはログ・表示で確認し、選択は再読み込みまで有効です。Geminiは接続先固有のモデル経路を使用します。

モデルの一覧表示や参考単価は、利用権限・生成成功・実際の請求額の保証ではありません。

# ChatGPT用の1枚絵演出プロンプト

STEP4のChatGPT Web用の折り畳みを開くと、「4コマ漫画を動画化」の下に間隔を空けて「ChatGPT用 1枚絵エモーショナルプロンプトをコピー」があります。4コマとは別の用途で、感情に応じたカメラ、光、表情、VFX等を指示する文章をコピーします。

描きたい場面・感情の文章の後ろへ、コピーした演出文をChatGPTの同じ未送信欄に追記します。元のキャラクター画像も添付して一度だけ送信し、出力は1枚絵として確認します。

**このボタンでアプリ内API生成は始まりません**
コピーした文章を外部チャットで使う機能です。4コマのSTEP2〜4や、アプリ内の生成後検査・画像履歴とは別の操作になります。外部チャットの利用条件と費用を確認してください。

完成した1枚絵は、そのWeb画面で保存し、人物、手、文字、構図、光を確認します。コピー文ができたことと、実画像の品質が確認できたことは別です。

# 動画化支援と関連アプリ

STEP4の動画化ガイドでは、完成した4コマを動画へ渡す方法を説明します。汎用MiniMax H3プロンプトのコピー、FourPanel用ComfyUIワークフローJSON、対応カスタムノード・導入セットのダウンロードが用意されています。

ComfyUIは別の実行環境です。今回の配布はH3モデル4点、BGM用ACE-Step、音声検査用Whisperの6構成を使います。区間結合後、ACE-Stepで全尺のインストBGMを1曲生成・検査して合成します。同梱の3つのノードパッケージに加え、PlagueKind・AudioRefine・TritonとComfy Kitchenの対応条件をREADMEで確認してください。

ZIP：ComfyUI_H3_FourPanel_NonLM_20261023195344_authfix1.zip／ワークフロー：FourPanel_NonLM_4step_20261023195344.json。31ノード・42リンク。原版の通常経路合格記録を同梱します。認証修正後の追加生成と別PC実行は未検証です。

**確認範囲**
ComfyUI本体、対応GPU、必要モデルと各APIの利用権限を用意します。配布セットの同梱手順に従って導入し、実行時に映像・音声・字幕を確認してください。環境ごとの導入成功や完成品質を保証するものではありません。

APIキーはComfyUIサーバーのプロセスメモリに保持し、未登録のプロバイダーで実行する場合に入力します。ワークフローJSONへキーを書き込まないでください。サーバー終了・再起動で再入力が必要になります。

## 完成漫画を次の制作へ

AI Voice Comic Makerへ画像を渡すと、カメラ移動・BGM・音声の縦型動画制作に利用できます。Story Maker、Character Sheet Maker、背景や翻訳の関連ツールは別アプリです。本アプリのボタンだけで外部動画が完成するものではありません。

# エラー・ポリシー制限・復旧

認証・利用枠・通信・精査失敗は、画面に出た実際の理由から確認します。キー入力だけで画像モデルの利用が許可されるとは限りません。OpenAI画像モデルでは、アカウントの本人確認・組織確認が必要な場合があります。書類は公式画面へ提出します。

画像APIが安全判定などで拒否した場合は、自動で指示を書き換えて再送信しません。エラー理由と台本を確認します。通常4コマの手動救済で表現の修正を明示的に実行した場合だけ、1回の修正検討と画像再生成を行います。無変更・拒否済み文への逆戻り・必須設定違反の案は送信せず停止します。実験では元台本や設定を見直してSTEP3を再実行します。

取得済み画像と有効な指示文は保持します。手動救済パネルでは「制限の理由を尋ねる質問をコピー」を外部チャットへ送り、返された理由を入力して「表現をマイルドに修正して再生成する」を使えます。解析・画像生成は追加課金です。再実行前に理由と費用を確認します。

**最後の成功結果を保存**
ポリシー制限や解析失敗で、最後の成功画像や履歴を誤って合格扱いしない設計です。警告の有無を確認し、再読み込みや設定クリアの前に必要な画像とプロンプトを保存してください。

# 不具合調査ログをAIへ渡す

上部の「4 画像生成」の横にある「不具合調査ログ」を押すと、Super FURUのタイトル枠の直下に開きます。説明・操作・白背景黒文字のJSONを含む枠全体をスクロールでき、見出し横または枠の下端で閉じます。通常は最上部からSuper FURU枠の下端まで、ログを開くとその下端までを一つの固定枠にします。全体スクロールでもタイトルは動きません。新たなエラー時は自動で開き、正常終了や利用者の中断では開きません。クラッシュ画面でも利用できます。再読み込みや設定クリアの前に「最新に更新」を押し、JSON全体を保存またはコピーして調査担当へ渡します。簡単な症状をひと言添えてください。

## 時刻・操作・仕様・調査手順を同梱

ログには読みやすいUTC時刻と操作名を付けます。JSONには個人名・素材名などの固有名詞を含まないアプリの仕様要約、実行ID・通信IDの読み方、調査手順、確認済み・推測・未確認を分ける回答指針を毎回同梱します。調査担当が変わっても同じ資料から検討できます。STEP3の失敗では元の例外の種類・コード・縮約した発生位置を残します。旧版で失われた原因情報は復元できません。

担当AIは実行IDと通信IDを辿り、版、設定、処理順、HTTP結果、応答モデル、エラーの発生箇所をソースと照合します。HTTP 200や処理終了だけで、生成内容・品質の成功とは判断しません。入力全文や画像は含まれないため、必要な再現手順は別に伝えます。

## 保存範囲と自動削除

同じブラウザー・同じURLの保存領域に直近7日分を残します。記録データ2MiBまたは2,000件を超えると古い方から削除します。DB管理用の容量は別です。起動・記録・閲覧時と、画面を開いている間は1時間ごとに整理します。公開版とlocalhost、別ブラウザーの記録は別です。

**秘密情報と保存できない場合**

APIキー、認証ヘッダー、台本・プロンプト全文、画像本体、例外メッセージ全文は記録しません。外部AIへの自動送信はしません。保存できない場合は一時記録であることを表示します。その場合は再読み込みの前にJSONを保存してください。

# 完成前チェックと参照情報

☐ 選んだモードのコマ数・配置になっている ☐ 人物が同一で、必要な人数がいる ☐ 手足・小道具の持ち主が正しい ☐ 台詞が原文通りで話者と尾が一致する ☐ 右から左・上から下の読順が自然 ☐ 衣装と動作がつながる ☐ カメラ・表情・光に見せ場がある ☐ モザイクとフッターが意図通り ☐ 実寸と保存ファイルを確認した

## 公開する前の確認

ニュース題材は出典と事実を確認し、画像AIの判定を権利・事実・品質の保証として扱わないでください。未確認や警告付き採用は、目視確認を終えるまで未確認です。

アプリはCSPでスクリプト実行・API通信先を制限し、他サイトのフレーム内では操作画面を表示しません。毎回のデプロイで依存監査・セキュリティ検査・公式API料金の確認を行います。これらは追加防御であり、安全を完全に保証するものではありません。

Super FURU AI 4-koma Systemを開く →

Google公式：APIキーの取得・管理 →

Google公式：料金表 →

Google公式：課金 →

機能の説明は現行READMEと、接続・各STEP・追加修正・履歴・モデル表示・制作情報等の実装を照合しました。外部アプリの新規実行、有料画像生成、全自動の連続実行、公開作業は本冊子作成のためには行っていません。

# 白黒原稿とコマ別の絵柄

白肌や明るい素材の明部は白地、中間の影はスクリーントーン、深い影は黒ベタを指示します。褐色肌の地色とペンの陰影は保持し、平坦なグレー塗りでトーンを代用しません。

APIの白黒漫画は、返却画像に残る色成分を除きます。原寸・透明度・中立な墨の濃淡は保持し、二値化や網点除去は行いません。コマ修正は対象コマ内だけに適用します。カラーとWeb生成には適用しません。

白黒は、紙の白・黒い描線とベタ・必要な領域のトーンを描き分ける指示です。画面全体を明るくしたり、カラー画像を単にグレーへ変換したりする指定ではありません。

白い肌の明部と未指定の紙面は無地白とし、全体の薄いグレー塗り・ぼかし・網点を避けます。指定素材・褐色肌・光源に沿う影には必要なトーンを残します。OpenAI白黒の初回だけ、参照0枚でもAPI／Webの末尾へ同じ仕上げ指示を付けます。この追記はカラー・Gemini・元画像付き修復には行いません。

自動画風は通常・劇画・水彩・ポップアート・鉛筆スケッチ・ちびキャラから内容に応じて選びます。順番や回数は固定せず、画風固定や取り込んだ台本の既存画風を保持します。

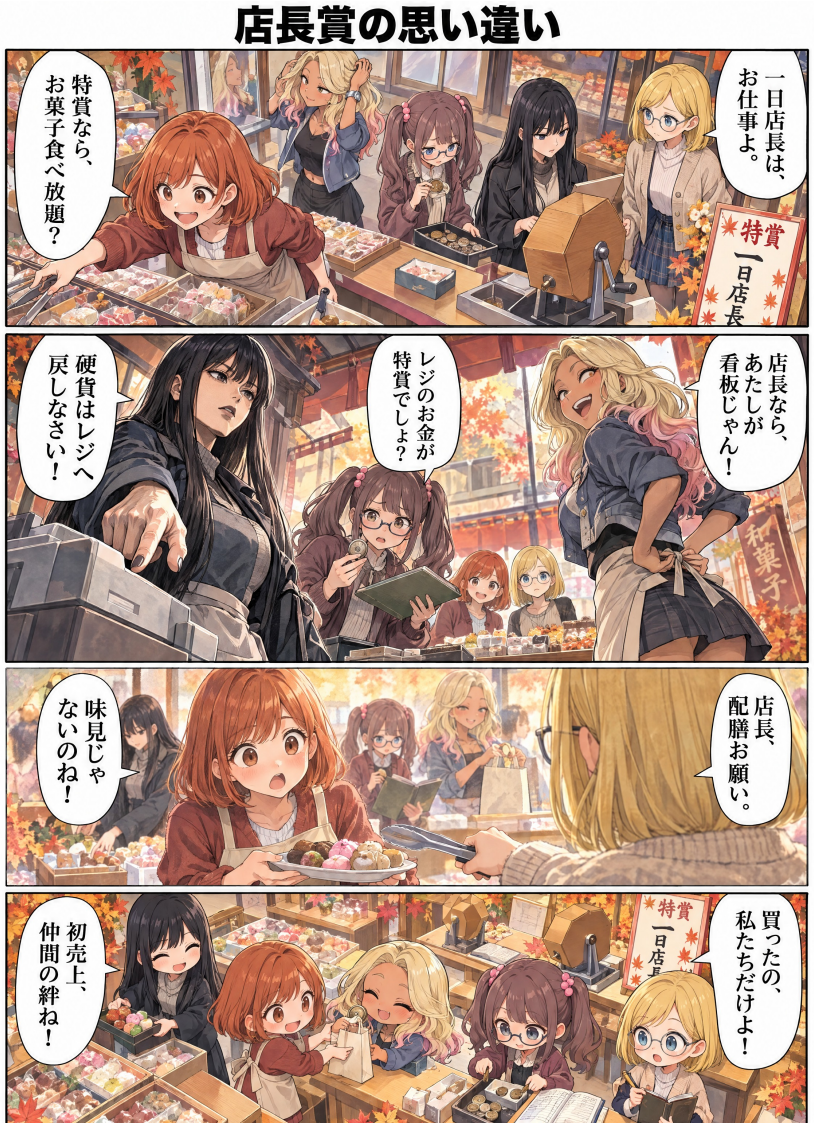
コマごとの画風を保ち、OpenAIの劇画では小さめの実在的な眼、顔・手の墨面、太い線、ベタ、カケアミを指示します。ちびキャラでは頭身・シルエット・動作を変えます。人物の同一性、衣装、台本の表情・視線・動作・カメラを維持し、目鼻口や指の線を白く消さない条件を残します。

水彩は人物・服・小道具・背景まで淡い透明な薄塗りを指定します。他の画風へ淡さを持ち越さず、明示した色調は保持します。ちび化の次は指定頭身へ戻します。API作例で描き分けを確認していますが、QAの根拠不足は未確認のまま残します。

**仕上がりを見て追加指示する**
モデルによって反映の程度は異なります。Web生成・古い履歴の色混入や、衣装の取り違え、絵柄の弱さがあれば、表示画像の下から修正箇所を指定します。白地を増やすだけで褐色肌や影を消さないよう、残す特徴も伝えてください。

# 実例：コマごとの画風と演技

OpenAIの実API生成例です。1コマ目は通常、2コマ目は劇画、3コマ目は水彩、4コマ目はちびキャラです。劇画の顔の墨面と、手前・奥の人物の大きさを見比べてください。足先の見切れや細部の未確認は注意事項として保持しています。




実API生成例：作品部分。画風・演技・奥行きの確認用。

# 完成画像の確認と追加修正の書き方

APIで生成した画像が修正元になります。過去に生成した画像は画面下の生成履歴から選んで修正できます。画像を切り替えると以前のコマ選択と候補は破棄し、次に修正欄を開くと新しい画像を読み込みます。

追加修正では、対象のコマと人物、見えている問題、残す要素を指定します。例：「2コマ目の右の人物の手首と親指の向きだけを直す。台詞、表情、アオリ、他の人物は維持する」。白黒なら「白い肌と紙面は白、褐色肌と必要な影は保持」と残す条件も伝えます。

軽微な画風差や判定不能だけで再生成を重ねる必要はありません。手の左右逆、指や手足の増減、台詞・話者の取り違えなどは対象を限定して修正します。

**修正後も元画像と比較**
コマ修正は採用前に比較します。絵全体の修正は他のコマも変わり得るため、ページ全体を確認します。元画像は履歴から選択できます。履歴の画像も、修正後は元画像と比較して確認してください。

# Windowsでローカル起動する

1. 下のGitHub配布ページを開き、ファイル一覧の上にある「Code」→「Download ZIP」を選びます。Gitの操作やリポジトリのcloneは不要です。

2. ダウンロードしたZIPを右クリックして「すべて展開」します。ZIPの中から直接実行せず、展開したフォルダー内でstart_app.batとpackage.jsonを確認します。

3. Node.jsが未導入なら、下の公式サイトからWindows向けLTSをインストールします。npmも必要です。導入後は新しく開いたウィンドウで起動します。

4. start_app.batをダブルクリックします。初回などnode_modulesがない場合は、npm installで必要な部品を取得するためネット接続が必要です。完了するとローカルサーバーが起動し、ブラウザが開きます。

**起動ウィンドウは閉じない**
使用中はバッチのウィンドウを開いたままにします。ブラウザが開かなければ、起動ログのLocalのURL（通常はhttp://localhost:5173/）を開きます。ポート使用中なら別の起動を重ねず、既存画面を確認します。

ローカルで開いても、AI生成はオフラインではありません。選択プロバイダーのAPIキー・ネット接続・利用料金が必要です。キーはアプリの接続欄へ入力し、ZIPや設定ファイルへ書き込みません。

参照：ソースコードの配布ページ（GitHub） / GitHub公式：CodeからZIPを取得する / Node.js公式：Windows向けLTSを取得する

# STEP4の待機・検査と画像の保持

生成開始時は一度だけ画像表示予定枠の中央へ移動します。その中央に回転アイコン・処理名・実経過時間を枠内で折り返して表示し、ログ更新で画面を動かし続けません。動作軽減設定では回転・滑らかなスクロールを止めます。

前回の画像は今回の画像を受信するまでマスクします。今回取得した画像は、検査・修正中も閲覧と保存が可能です。編集と履歴の操作は処理中ロックし、履歴側へ重複する「生成中」は表示しません。

自動修正ONの総合検査は1回、累計10分まで待ちます。画像生成時間は含めず、検査累計とSTEP4全体の時間を分けて表示します。上限では画像と指摘を保持し、検査未完了として全自動・連続生成を停止します。時間切れを合格にしません。人物重複・身体・視線・読順などの重大な破綻を優先し、細かな描き込みの違いは修正理由にしません。根拠不足は未確認です。STEP2〜4は終了時間を進捗窓に残し、新規実行・リセットで対応ログを更新します。

背面・肩越しを含むカメラの確認も、同じ総合検査で行います。追加の独立検査APIは呼ばず、見えない部分や根拠不足は未確認として残します。修正後の画像も目視で確認してください。

**原寸RGB検査と画質判定は別**
OpenAI白黒4コマの原寸RGB検査は、画像を加工せず追加APIも使わずに広い色残りを調べます。微小色差・中立色のアンチエイリアス・疎な線や点を広い色面と同一視しません。検出時は画像を保持し、この検出だけで有料修正を始めません。色がないことだけでは、白地・墨線・網点や入稿条件の合格になりません。

印刷用の二値化、必要解像度、網点線数、塗り足し等は提出先の条件に従い別途確認してください。このマニュアルは入稿適合を保証しません。

# Chromeの自動保存設定

手動・全自動・連続モードとも、必要なChrome設定後は保存ボタンを毎回押さずに最終PNGを保存できます。設定はユーザーがブラウザー・プロファイルごとに行います。アプリから設定変更はできません。

① 設定 → ダウンロード →「ダウンロード前に各ファイルの保存場所を確認する」をOFFにします。他のサイトにも適用されます。

② 設定 → プライバシーとセキュリティ → サイトの設定で「その他の権限」の右端の「∨」を押して展開し、その中の「自動ダウンロード」を開きます。次の3つを「許可するサイト」に追加します。

http://localhost:5173

http://127.0.0.1:5173

https://furuyan1234.github.io

127.0.0.1とlocalhostは、どのPCでもそのPC自身を指します。ブラウザーのアドレス欄で、その後の「:」に続く番号がポート番号です（標準は5173）。例えばhttp://localhost:5174/で開いた場合は、http://localhost:5174も許可してください。

メニューが見つからない、または展開できない場合は、次のアドレスをコピーし、Chromeのアドレス欄（Ctrl＋L）に貼り付けてEnterを押すと直接開けます。

chrome://settings/content/automaticDownloads

保存先を変更する場合は、Chromeの「設定 → ダウンロード → 保存先 → 変更」でフォルダを選びます。アプリからChromeの自動保存先は変更できません。

# 自動保存の初回動作確認

設定後は、案内内の白い「2枚の自動保存をテスト」ボタンを押します。その上の「Chromeの自動保存設定を完了したら、下記テストボタンをクリックしてください。」は18pxの太字で明暗がはっきり点滅する注意文です。文章自体にクリック機能はありません。

黄色・オレンジで緩やかに点滅する「自動保存の設定・動作確認（初回確認必須）」を開き、無料の2枚保存テストを実行します。6秒間隔・合計約12秒、この画面を開いたまま待ちます。APIは使いません。OSで動きを減らす設定が有効なら、点滅を止めて目立つ配色を残します。

テスト終了後、ダウンロード一覧・保存先に確認用PNGが2枚あることを確認して「閉じる」を押します。追加のチェック欄やフォルダ選択窓はありません。設定ボタンはリロードまで隠れ、全自動・連続ループの開始確認も省略されます。

テスト未実行・途中終了・要求の失敗時に閉じても確認済みになりません。リロードすると初回確認が再び必要です。設定はブラウザー・プロファイルごとに行います。アプリ内ブラウザーでは保存できない場合があるため、実際に使うChromeで確認してください。

設定後は手動・全自動・連続モードの最終PNGを自動保存できます。別の場所にも残す場合は画像下の「保存先を選んで保存」を使います。履歴選択では自動保存しません。Web版ChatGPT／Geminiの画像は、そのサービス側で保存します。

**保存完了は自動検知できません**
アプリはダウンロード要求まで行います。ブラウザーによる拒否や空き容量などの問題はダウンロード一覧・保存先で確認してください。要求が完了した表示だけで保存済みとは判断しません。保持中の画像は手動でも保存できます。